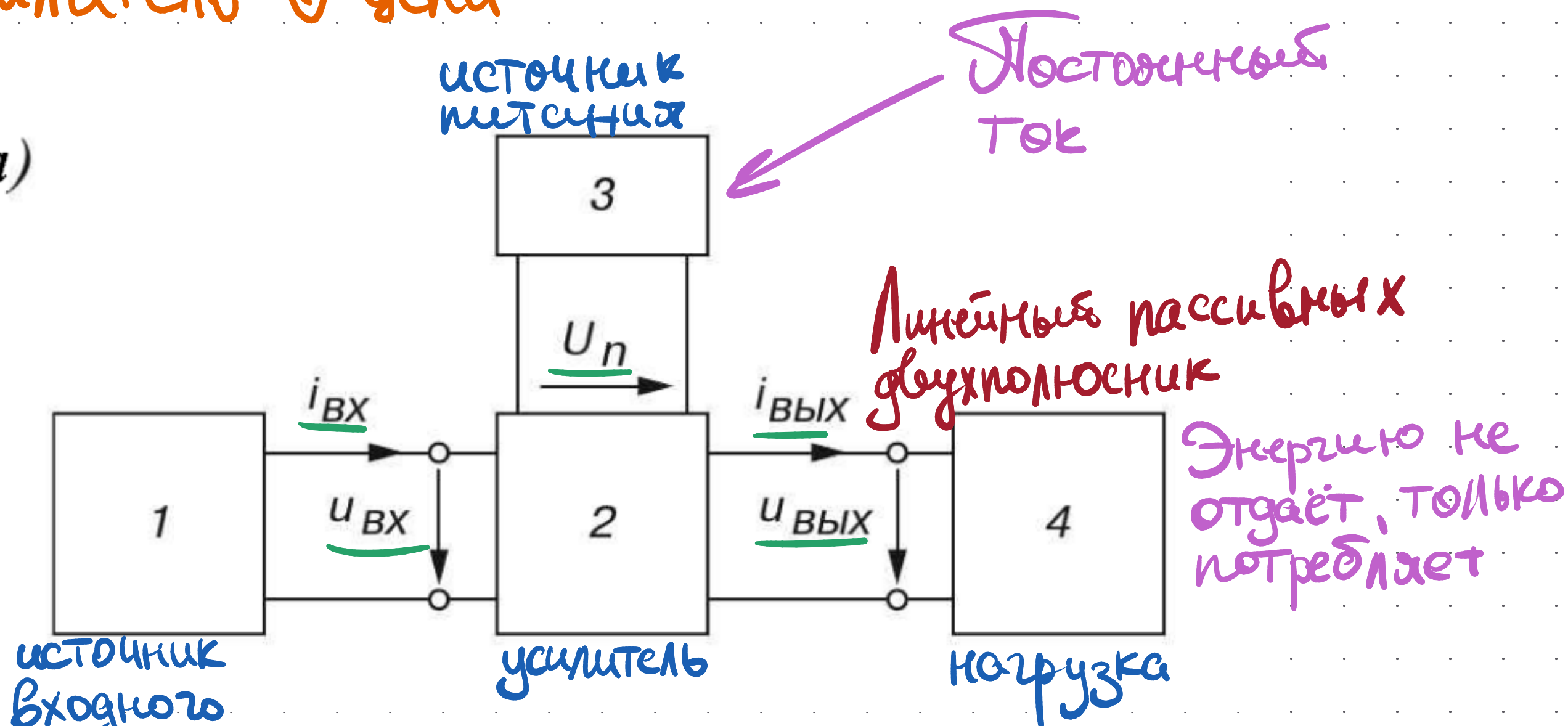


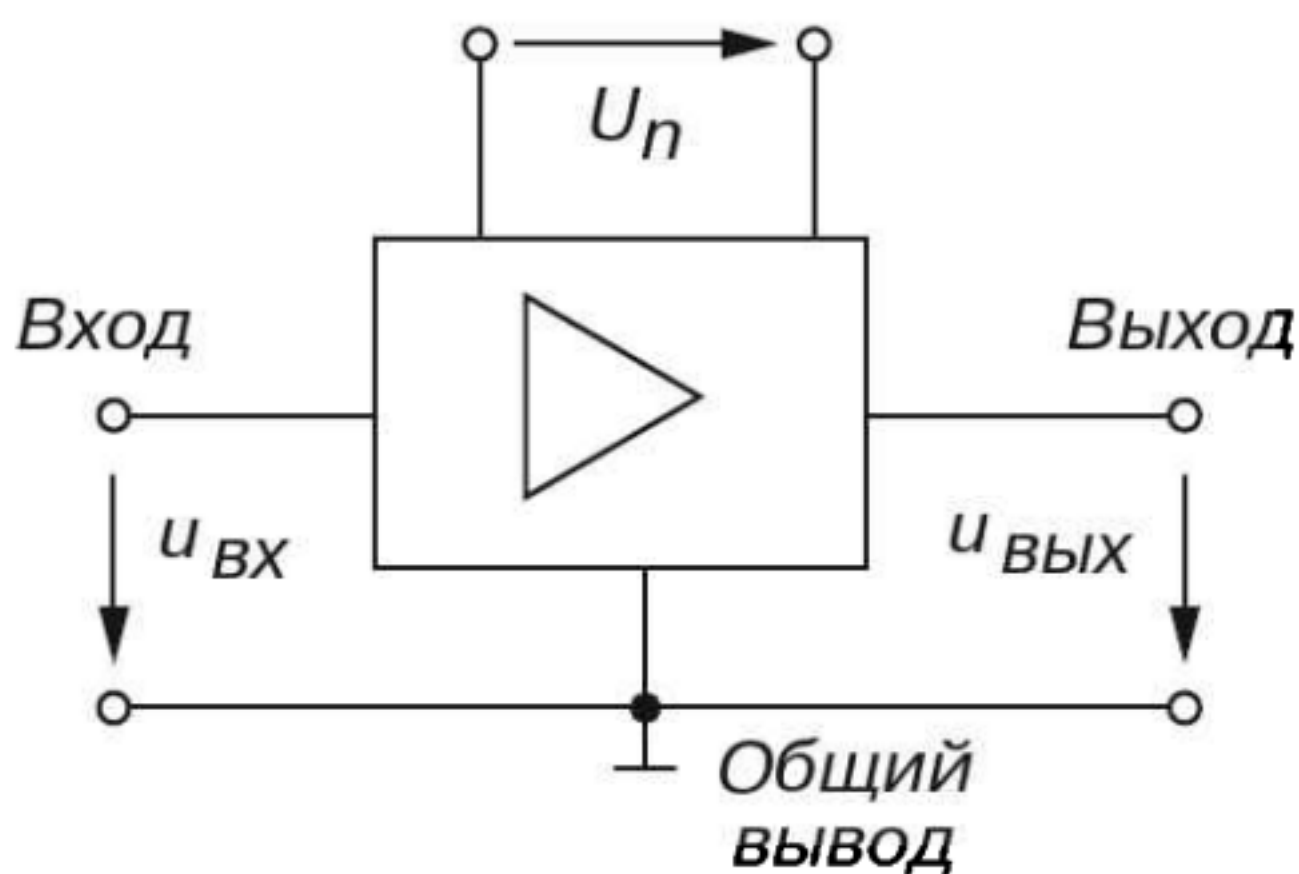
Усилитель в цепи

а)



Условное обозначение усилителя

б)



Коэф. усиления по мощности

$$K_P = \frac{\Delta P_{ВЫХ}}{\Delta P_{ВХ}} =$$

по напряжению

$$K_u = \frac{\Delta U_{ВЫХ}}{\Delta U_{ВХ}}$$

по силе тока

$$K_i = \frac{\Delta I_{ВЫХ}}{\Delta I_{ВХ}}$$

$$= K_u K_i$$

Стоит Δ , т.к. $U_{ВХ} = var$

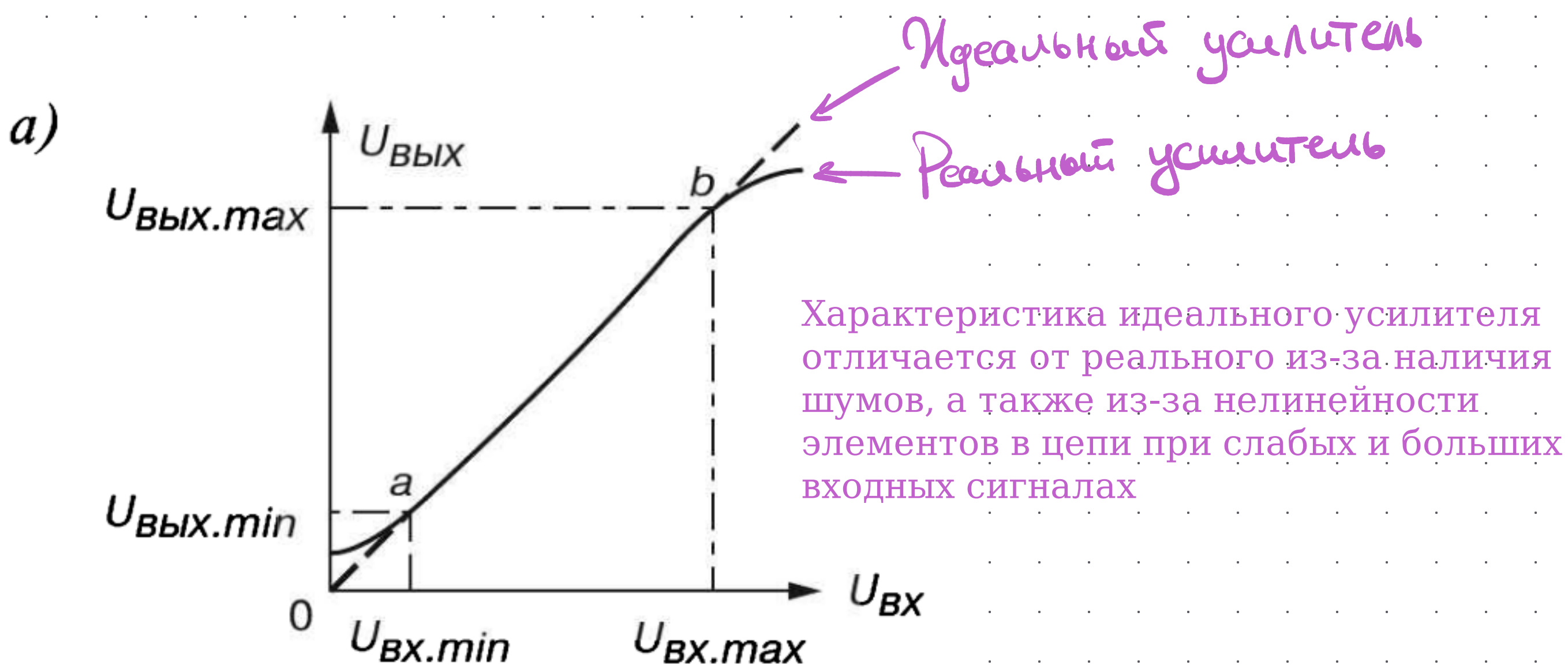
Амплитудная хар-ка: $U_{\text{вых}} = f(U_{\text{вх}})$

при этом $U_{\text{вх}} = U_m \cdot \sin \omega t$

var const

U_m — это амплитуда сигнала

По сути, мы исследуем зависимость выходного напря-я от амплитуды, поэтому $U_m = \text{var}$



Динамический диапазон

$$D = 20 \lg \frac{U_{\text{вх.max}}}{U_{\text{вх.min}}}$$

Зачем нужен логарифм

Человеческое ухо и глаз воспринимают интенсивность сигналов логарифмически. Например:

- Увеличение громкости в 10 раз субъективно ощущается как удвоение громкости 1 3.

Коэф. уси-я по напря-ю на участке ab

$$K_u = \frac{U_{\text{вых.max}} - U_{\text{вых.min}}}{U_{\text{вх.max}} - U_{\text{вх.min}}} = \frac{\Delta U_{\text{вых}}}{\Delta U_{\text{вх}}}$$

Амплитудно-частотная хар-ка (АЧХ)

$$K_u = F(f)$$

$$K_u(f)$$

коэф. уси.
по напр-ю

частота
входного
сигнала

Обычно АЧХ строят на двойной логарифмической сетке: по оси ординат откладывают значения K_u в децибелах, а по оси абсцисс — частоты в логарифмическом масштабе, однако около делений записывают значения частот без логарифма (рис. 24.2б).

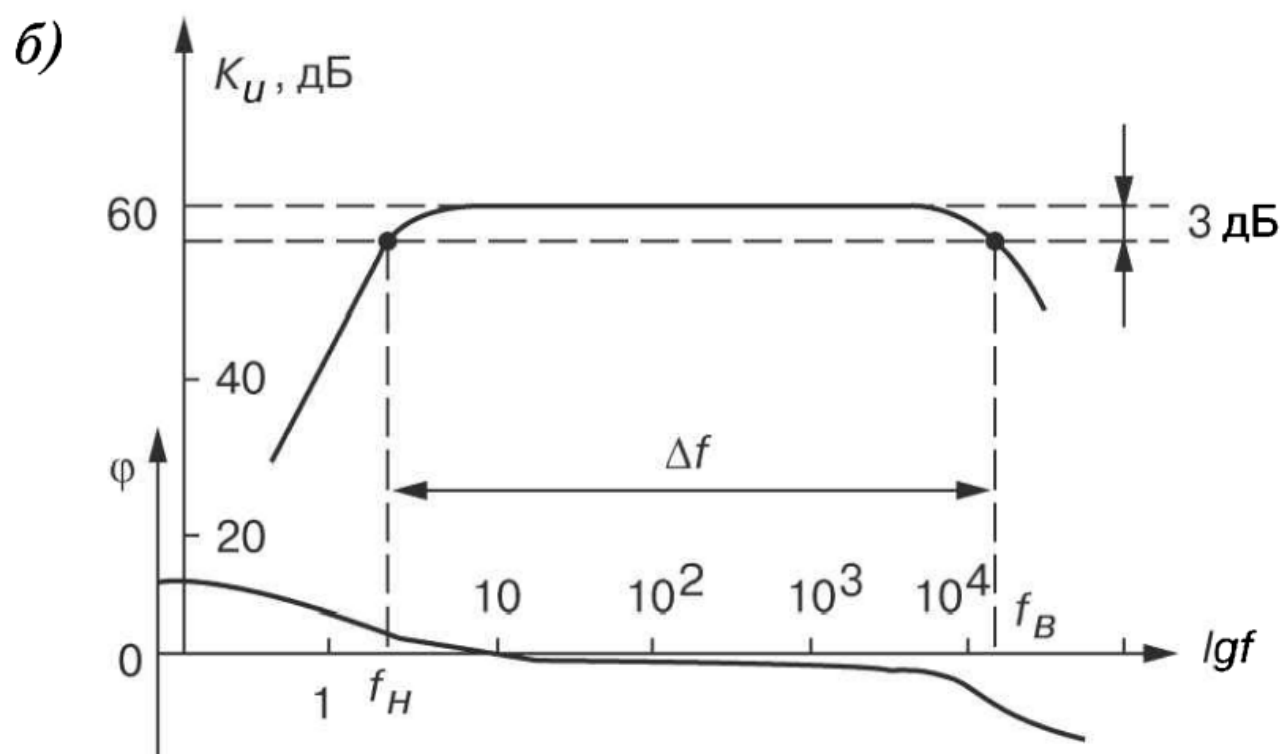


Рис. 24.2

Полоса пропускания

Δf (или $\Delta \omega$), на котором
 $K_u \geq 1/\sqrt{2} \approx 0,707$ (3 дБ)
 $\Delta f = f_B - f_H$

Фазочастот. хар-ка

$$\varphi(f)$$

(24.2б)

сдвиг фаз
между входным
и выходным
напряжениями

частота

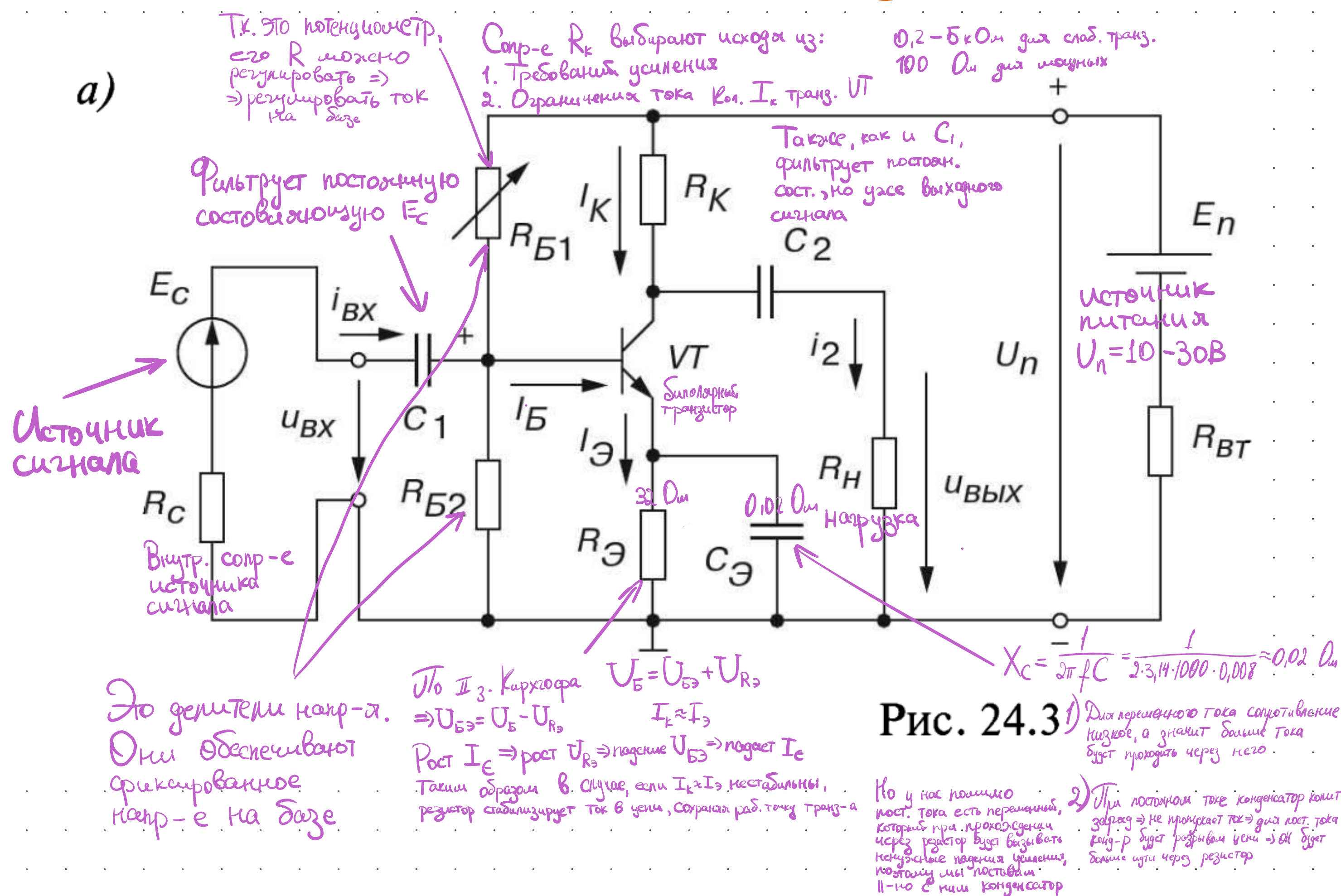
Фазовые искажения отсутствуют, когда фазовый сдвиг линейно зависит от частоты

Входное и выходное сопротивления усилителя:

$$\underline{Z}_{ВХ} = \underline{U}_{ВХ} / \underline{I}_{ВХ} = R_{ВХ} + jX_{ВХ}; \underline{Z}_{ВЫХ} = \underline{U}_{ВЫХ} / \underline{I}_{ВЫХ} = R_{ВЫХ} + jX_{ВЫХ}.$$

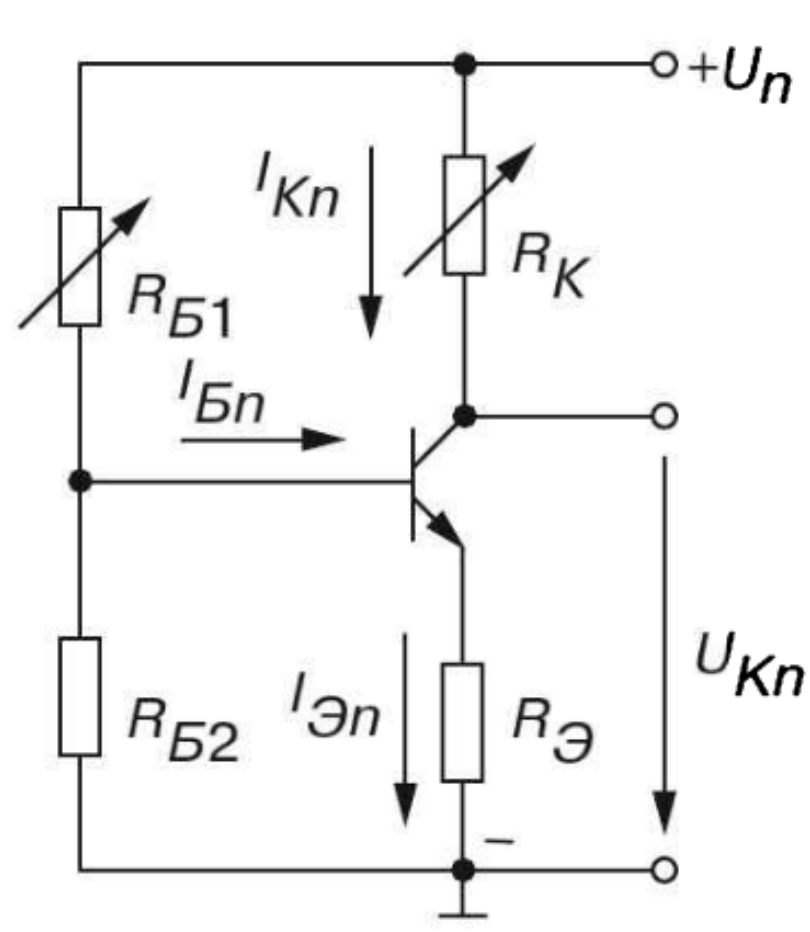
При сопротивлении нагрузки R_H выходная мощность $P_{ВЫХ} = R_H I_{ВЫХ}^2$.

Усилитель на биполярных транзисторах

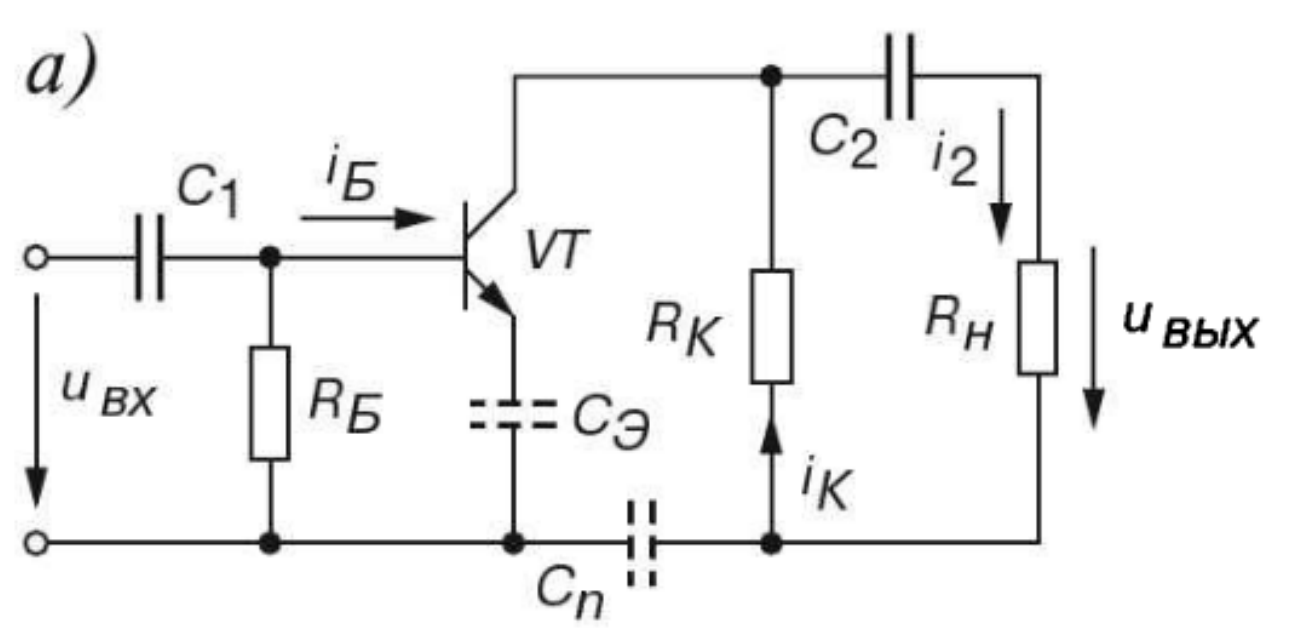


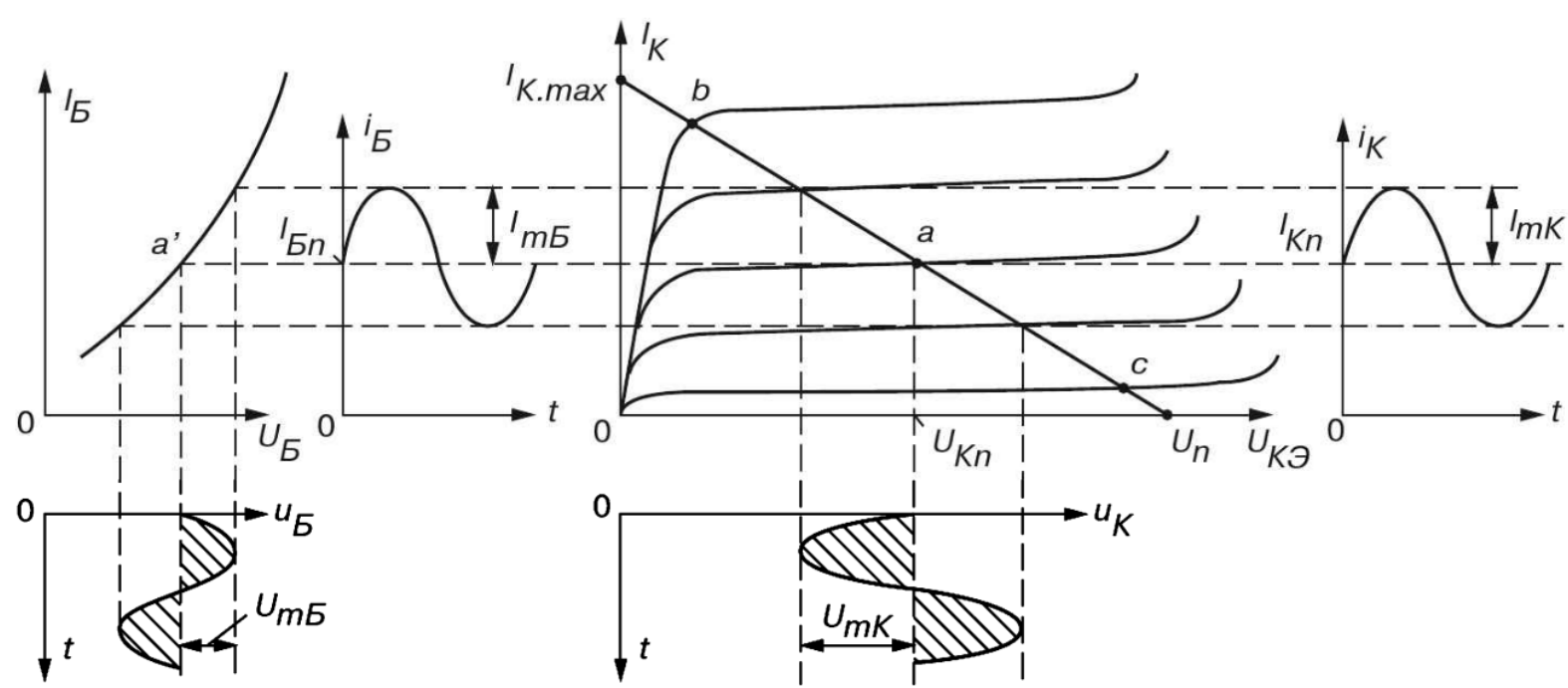
Рабочая точка транзистора - $(I_K, U_{KЭ})$, при которой транзистор не будет искажать сигнал и вообще не будет кривизна нарабатывать

Схема замещения по постоянному току



По переменному току





Рабочую точку a выбираем посередине
 bc — рабочего участка, линия нагрузки.
 Линия нагрузки опис. формулой:

$$\frac{I_{K_n}(U_n - U_{K_n})}{R_K}, \text{ при } U_{K_n} = U_{KЭ} + R_{Э}I_{Э_n}$$

Точка покоя — статический режим работы транзистора, при котором отсутствует входной сигнал.